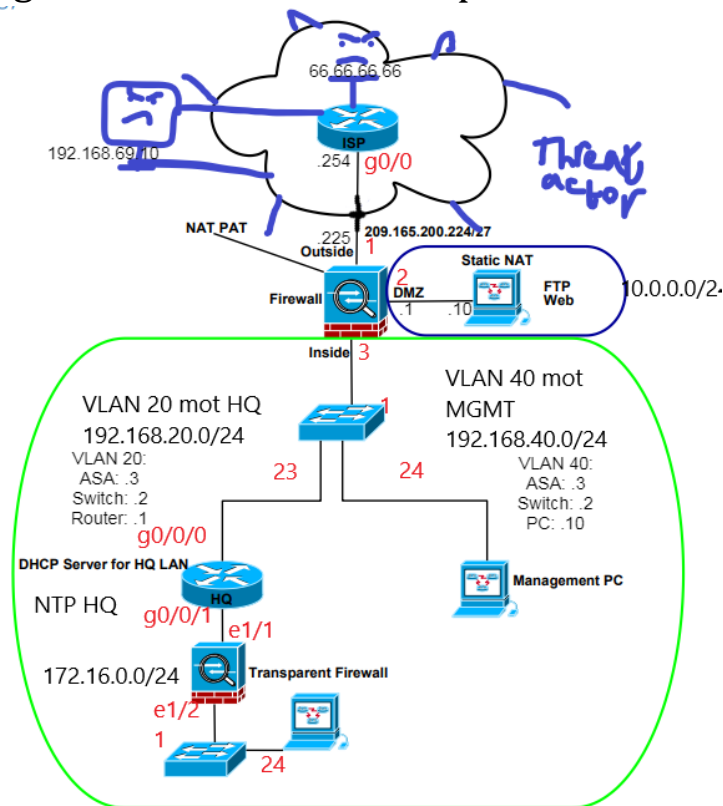


Case 3

Konfiguration av ACLer, Transparent FW & NAT



Topologi-bild

Grupp 9 – Pokaltagarna, Inc.

Emil Persson

Charbel Al Fehaily

David Skoglund Landström

Anton Olsson

Mahdi Alkulabi

BVT201

Nätverksteknik med IT-säkerhet

1 Sammanfattning

För att säkra upp huvudkontoret har olika tjänster och lösningar implementerats. Access-listor för tjänster som DHCP, RADIUS, FTP och HTTP har använts och jämförelse mellan hur en ACL kan se ut på en router och en ASA kommer kollas in på. Experimentatorn kring era önskningar har skett med en liten överraskning på slutet.

2 Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	2
2	Innehållsförteckning.....	3
3	Inledning / Topologi	4
4	Tjänster.....	4
4.1	DHCP	4
4.2	NTP.....	4
4.3	Syslog	4
4.4	AAA	4
4.5	NAT.....	5
5	Access-listor	6
5.1	ICMP	6
5.2	HTTP/FTP	6
5.2.1	FTP	6
5.2.2	HTTP	6
5.2.3	Verifikation av HTTP/FTP	7
6	Transparant brandvägg	7
7	Bus.....	8
7.1	Threat Actorns POV	8
7.2	Pokaltagarnas lösning	8
7.3	The administrator has been mischievous	8
8	Bilagor.....	10
9	Running-configs	26
9.1	HQ-Router.....	26
9.2	ISP-Router	32
9.3	Central-ASA	37
9.4	Transparent-ASA.....	46
9.5	Central-Switch.....	51
9.6	LAN-Switch.....	62

3 Inledning / Topologi

Inne i huvudkontoret har nätverken delats upp i 3 nätverk. Switchen kör 1 VLAN mot *HQ-routern* och ett annat separat VLAN mot *Management-PCn*. Detta har gjorts för att segmentera trafiken ur ett syfte för att kontra överbelastning och att ha extra säkerhet mot Management-PCn. Switchen trunkar sedan upp VLANen mot ASAn som delats upp i 2 *sub-interfaces*. ISP-routern har fått en loopback och en temporär host för att simulera trafik från utsidan samt lite extra lustigheter. För att kunna grafiskt konfigurera den Centrala-ASAn gjordes grundkonfiguration och access för HTTP från Management PCn, se *figur 1*.

4 Tjänster

I denna del visas hur olika tjänster av olika slag adderades till nätverket. Vi valde även att implementera lite tjänster som vi tyckte behövdes utöver era önsksningar.

4.1 DHCP

HQ agerar som en DHCP server. Den kommer tilldela en IP-adress mellan spannet av 172.16.0.11-172.16.0.254 till LAN-1. Detta kommer göra adresseringen lättare när ni skalar upp med anställda. Konfigurationen för DHCP hittas i HQ routerns running-config. Ett exempel på hur det kan se ut när en host får en adress hänvisas i *figur 2*.

4.2 NTP

För att få en korrekt tid överallt i vårt nätverk använder vi oss av NTP. Detta är extra viktigt nu när vi använder oss av tids-baserade ACLer. HQ routern är mastern i nätverket, anledningen till att vi inte valde att synkronisera oss upp mot internet är för att vi inte litar på opålitliga källor för Skynets dominans. Resterande enheter synkroniserar sig jämte mot servern. HQ är synkroniserad mot sig själv (se *figur 3*) och ett exempel på hur det kan se ut när en enhet är en NTP-klient hänvisas i *figur 4*.

4.3 Syslog

Vi hos pokaltagarna kände även en extra överblick behövdes på ert huvudkontor. Management datorn agerar även som en Syslog server för att få in en överblick som kan användas vid händelser som enhetsfel och vid säkerhetsbrott. Enheterna är konfigurerade till att logga mot Management datorns IP, de kommer logga meddelanden som klassas som =<nivå 5. Se *figur 4* och *figur 5* för att se hur konfigurationen sköts genom CLI för en respektive ASA och router, *figur 6* och *figur 7* visar hur det går till i ASDM för ASAn. För att se hur dessa meddelanden kan se ut när de anländer till servern, se *figur 8*. *Figur 8* visar att meddelanden mottagits från olika enheter på nätverket.

4.4 AAA

Då Skynet vuxit snabbt under en väldigt kort tid har central AAA implementerats i nätverket då en skalbar lösning är bra för en vidare utveckling.

RADIUS servern befinner sig på MANAGEMENT datorn och RADIUS programmet heter WinRadius. All RADIUS konfiguration för ASA enheterna är gjord genom ASDM. I *figur 10* visas inställningarna för RADIUS gruppen i ASDM. Inställningarna som är gjorda är att den bara ska accounta till en server då vi endast använder oss av en RADIUS server. Självklart så går det att lägga till fler RADIUS serverar om mer redundans skulle behövas men eftersom det i nuläget endast är ett någorlunda litet branch kontor så krävs det i nuläget endast en server för detta.

"Reactivation mode" som ses i *figur 10* är att till "Depletion" för att ASA:n ska återaktivera RADIUS servern om den av någon anledning går ner. Om fler RADIUS serverar hade använts så

hade alla behövt gå ner för att dem automatiskt ska återaktiveras. Det går även att manuellt återaktivera en RADIUS server som har gått ned. Rasterande inställningar "Dead Time" och "Max Failed Attempts" är standardinställningar som inte behöver ändras på i detta läge.

Figur 11 visar konfigurationen för själva RADIUS servern som används, i ASDM. De viktigaste inställningarna här är IP adress, "Interface name", auth samt acct portar och nyckeln till RADIUS servern. IP adressen som servern har i detta fall adressen till MANAGEMENT pc:n 192.168.40.10. Nyckeln som servern använder här är standardnyckeln för WinRadius och den nyckeln är "WinRadius". Dem portarna som används för "Authentication" samt "Accounting" är i detta fall portarna 1812 och 1813 och "interface" som RADIUS servern ligger bakom heter "MANAGEMENT".

Figur 12 visar samma konfiguration som visas i *figur 11* men denna gång hur det ser ut i ASA:ns CLI. Nyckeln är gömd i bilden för att kommandona är tagna direkt i "running-config filen" på ASA:n och i denna finns så är nyckeln gömd.

I *figur 13* ses det att accounting är påslaget och att det som ska bokföras är när någon använder sig av SSH till någon av enheterna som befinner sig på INSIDE nätverket som använder sig av RADIUS servern.

Figur 14 indikerar en objektgrupp för portarna 1812 och 1813 som RADIUS servern använder. Denna objektgrupp används sedan i en ACL för att tillåta återkomst till dess portar från INSIDE nätverket. Detta behövdes göra för att kunna låta VLAN-20 och LAN-1 nätverkets enheter använda sig av RADIUS mot Management-PCn. Denna ACL kan ses i *figur 15*.

Figur 16 visar samma konfiguration som visas i *figur 14* och *figur 15* fast denna gång så är det i ASA:ns egna CLI. i figuren så ses både objekt gruppen som är längst ner och även ACL:en som är specifikt fjärde raden från toppen av figuren.

Figur 17 en inloggning på ASA:n med RADIUS som autentiserings sätt och eftersom inloggningen lyckas så fingerar RADIUS servern.

Figur 18 visar ännu en autentisering med RADIUS den här gången på en annan enhet, HQ-routern. På routern så utför ett test om det går att autentisera sig med RADIUS servern och även här fås en lyckad autentisering.

I *Figur 19* ses det att RADIUS i det här tillfället endast används för autentisering för SSH och för att nå "privilege exec mode" på ASA:n. Det går självklart att aktivera de andra tjänsterna som syns i figuren också och detta kan göra när det väl behövs.

Figur 20 visar en inloggning med SSH och att den loggar denna session i WinRadius.

4.5 NAT

NAT har implementerats på 2 olika ställen. PAT har använts för att alla nätverk på insidan / management mot utsidan och FTP/HTTP servern har fått en tilldelat statisk NAT adress.

PATen som används är för att alla hostar i huvudkontoret ska få en säker tillgång till Internet. Då hostarna vi vill översätta ligger på olika nätverk har objektgrupper använts för att få en skalbar lösning. I objektet finns 172.16.0.0/24 nätverket (LAN-1), VLAN-20 och VLAN-40 nätverket. Ifall ni vill att fler nätverk ska översättas är det bara att lägga till dem i objektgruppen vid önskemål. Konfiguration för nätverksobjektet kan göras genom CLI – se *figur 21* eller genom ASDM – se *figur 22*. Själva konfigurationen för PAT och den statiska NATen hittas i running-config för Central-ASAn. Efter konfigurationen har angetts kommer INSIDE-NETWORKS nå DMZ servrarna genom deras inside local adresser och utsidan kommer nå DMZ-servrarna genom deras inside

global adress (alltså, den statiskt tilldelade adressen). Nätverken i objektet 'INSIDE-NETWORKS' kommer använda ASAns utsidaadress när de kommer ut på Internet.

Se *figur 23* för att se hur det ser ut nät 2 hostar använder samma inside global adress ut mot Internet.

5 Access-listor

Efter önskemål över hur ni vill att nätverket ska agera på olika typer av trafik har olika access-listor implementerats, följdkommande underrubriker går igenom dessa.

5.1 ICMP

Önskemålet om att ping skulle fungera gjordes med "inspect icmp" och ACL listan "access-list ALLOW_ICMP extenden permit icmp any any", denna regel sattes på med "access-group ALLOW_ICMP global", detta gör så att ICMP initiations tillåts åt alla håll genom alla interfaces. (se *figur 24*).

Inside (HQ) kommer åt, Management, DMZ och Outside (se *figur 25*)

DMZ kommer åt överallt MANAGEMENT, INSIDE(HQ), och OUTSIDE (se *figur 26*)

ISP kan skicka ICMP ECHOs och få svar när den skickar till DMZ serverns NAT adress men kommer inte åt INSIDE adresserna då ISP inte har någon route till dem, ISPn vet bara om ASAns OUTSIDE IP och DMZ serverns NAT adress (se *figur 27*).

5.2 HTTP/FTP

Då ni har en FTP och HTTP server i en er DMZ där tjänsterna inte ska bli tilldelade samma regler för kommunikation så behövs separata regler för varje tjänst. Eran server blev tilldelad publika adressen 209.165.200.227 med statisk NAT, det är denna adress som andra individer runt jorden använder för att få tillgång till er server (http).

5.2.1 FTP

Först så skapades en ACE för att blockera utsidan från att komma åt FTP tjänsten i FTP. Portarna som blockerades var för *ftp* och *ftp-data* (TCP 20&21). ACEn sattes på Outside intefacet Inbound(se *figur 28*)

Efter detta testades det ifall det gick att komma åt servern från utsidan på port 20 med hjälp av Telnet. Svaret som uppkom var "Connection times out; remote host not responding" vilket tyder på att porten inte går att nå från utsidan. (se *figur 29*)

Tillgången till ftp från insidan är mycket lättare, då FTP finns redan som inspect i "global_policy" så behövs inget att göra då inside har högre security level än dmz och svarstrafik klassasificeras som established då det är tcp baserat. Så nätverket som använder "HQ" routern som default gateway har möjligheten att nå FTP servern. (Se *figur 30*)

5.2.2 HTTP

För http tjänsten så skapades en ACE som tillät utsidan att komma till http servern med den Publika adressen som sattes med hjälp av NAT. Den sattes på Outside interfacet. (se *figur 31*)

Då ni har haft problem med onödigt facebookande och twitch streamande så hade ni önskemål om att begränsa tillgången till externa hemsidor. Vi löste detta problem med hjälp av att stänga av http och https under veckodagar klockan 08:00 – 17:00 med hjälp av skapandet av en "timer ange". (Se *figur 32*)

För att demonstrera detta har klockan ställts om 2 gånger, en gång när klockan är utanför ACLens tidsspann och en och när den är inom tidsspannet. En host från insidan kommer försöka komma åt ISP-routerns hemsida. (se *figur 33* och *figur 34*)

När time rangen var skapad så la vi till den i en ACE, detta gjordes under "more options". För lättare konfiguration så skapades en objektgrupp för dem lokala nätverken som döptes till HQ_LOCAL_NETWORKS. (se *figur 35*)

Sedan skapades själva ACE:n där all http och https trafik blockeras som kommer från adresserna i objekt gruppen och hade en destination mot OUTSIDE interfacet under arbetstimmarna (se *figur 36*). Då http och https önskas nå efter arbetstid så skapades en ACL som tillät http globalt, denna las under den tidsspecifika ACE så när det inte var underarbetstimmarna så tilläts http och HTTPS

Tillgången till Skynets intranet hemsida behöver dem anställda ha tillgång till under arbetstimmarna för att bland annat kunna se kalendrar och andra projekt resurser. För att tillåta INSIDE och MANagements tillgång till DMZ under arbetstid så skapades en permit ACE med samma tidsspann. Istället för att använda oss av objekt gruppen så använde vi oss av interfacen så att ni får en klarare bild över att det finns fler sätt att konfigurera en ACE på. (se *figur 37*)

För att verifiera att era anställda inte kan komma åt http och HTTPS under arbetstimmarna och att eran brandvägg stoppar trafiken så kan vi se på ACL:n att den får hits. Detta indikerar att brandväggen får träffar på den specifika trafiken i ACE:n. Vi kan se att det hittills har stoppats 105 http/https paket på brandväggen (se *figur 38*)

Önskas alla ACL och ACE ses i ASDM eller CLI se *figur 39* och *figur 40*.

5.2.3 Verifikation av HTTP/FTP

På *figur 50* ses att en användare med IP adressen 192.168.69.10 har kopplat sig till DMZ HTTP servern. Denna användare befinner sig på OUTSIDE och är inkopplad på ISP routern. Detta visar att hosts från utsidan kan komma åt http servern.

I *figur 51* visas tester från OUTSIDE. Testerna är gjorda på ISP routern genom att använda Telnet för att se om det går att nå fram till HTTP porten 80 samt FTP porten 20. Som det ses i bilden så når Telnet fram till port 80 eftersom den säger "Connection refused by remote host" medan Telnet testet till port 20 visar "Connection timed out; remote host not responding" vilket betyder att den inte kommit fram till servern. Eftersom testerna är gjorda på OUTSIDE så ska endast HTTP servern nås men inte FTP servern.

I *figur 52* visar tester gjorda från INSIDE med hjälp av Telnet. Båda testerna nått fram till servern vilket dem ska kunna göra då insidan alltid ska ha tillgång till DMZ servern.

6 Transparent brandvägg

Den transparenta brandväggen kommer utföra ett extra lager av säkerhet mot LAN-1. Den kommer arbeta utan att påverka nätverkets prestanda utan att mycket ny konfiguration måste anges på enheter runt om den. Den fungerar som en "osynlig" bro utan att ändra IP-adressering eller ruttning. Se *Transparent-ASAs running-config* för se hur det konfigurerades. Det som främst gjordes var att använda följande kommandon;

#firewall transparent – för att ställa in den till ett transparent läge

#bride-group 1 – för att tilldela interfaces en bride-grupp

#interface BVI1 – För att ge gruppen en adress.

Eftersom ASAn fortfarande kommer filtrera trafik behövdes lite extragrejer göras för att DHCP och ICMP fortfarande skulle gå igenom. En access-lista för att tillåta all ICMP trafik globalt gjordes och 2 access-listor för DHCP implementerades. Access-listorna ser ut som följande;

#access-list DHCP extended permit udp any any eq 67

#access-list DHCP extended permit udp any any eq 68

Access-listan kommer nu tillåta trafik på port 67 och 68, alltså de portarna DHCP använder. Access-listan applicerades globalt.

7 Bus

En Threat Actor har lyckats nå Skynets huvudkontor utan att kunna upptäckas. Pokaltagarna har en lösning för att skydda er med ett extra lager.

7.1 Threat Actorns POV

Threat actorn vill inte att folk ska kunna pinga honom. För att simulera detta har en loopback på ISPn adderats med en "ond" IP-adress. En extended ACL implementerades även ISPs som blockerar pings från *any* till den *onda IP-adressen* (se *figur 41*), dock kan Threat Actorn pinga andra. Vi valde även att göra detta för att jämföra hur en access-lista kan se ut mellan en ASA och en router. Som *figur 41* visar är det minimala differenser, de använder likadana *keywords*.

Figur 42 visar hur det ser ut när en host pingade den onda IP-adressen under tiden access-listan applicerades.

7.2 Pokaltagarnas lösning

Vi har valt att använda oss av en lista som rapporterar om "onda" IP-adresser live och dynamiskt uppdaterar sig efter nya potentiellt farliga adresser. En objektgrupp vid namnet "BUDGET-TALOS" har skapats, i den finns det 7 olika adresser (se *figur 43 ASDM* och *figur 44 för CLI*). Efter objektgruppen gjorts har en regel som blockerar all trafik från vart som helst till vilken interface som helst ifall *source-adressen* befinner sig i objektgruppen. Varför en objektgrupp har skapats är för att det är enkelt att addera nya adresser som ska blockeras utan att regeln påverkas och det räcker med 1 ACE för alla adresser istället för en ACE per adress. Se *figur 45* för att se hur regeln ser ut i ASDM eller *figur 39* för hur konfigurationen sköts i CLIn.

Figur 44 visar lite pings. *Nummer 1* visar hur en Threat Actor kan pinga FTP/HTTP servern innan regeln applicerats då *loopback 10's* adress är 66.66.66.66. *Nummer 2* visar hur loopback adressen inte kan pinga servern efter regeln applicerats eftersom *source-adressen* finns i 'BUDGET-TALOS'. För att demonstrera att trafik utöver 'BUDGET-TALOS' fortfarande kan komma åt ASAns interfaces har en ping med *source-adressen 209.165.200.254*, vilket inte finns i objektgruppen. Denna ping går igenom som man kan se vid *nummer 3*.

7.3 The administrator has been mischievous

Administratören har varit lite busig. Det är nämligen så att en liten hemlig tidsbaserad ACL är applicerad på MANAGEMENT interfacen. Den gäller mellan 21:00 på Lördagar till 12:00 på Söndagar. Trafik som tillhör lite olika portar som 27015 (CS:GO), https och liknande. Det är nämligen så att administratören gillar att streama på Twitch när han öppnar CS:GO lådor, och

efter att ha bevittnat en 10Gb uppkoppling kunde det inte motstås. 4K streaming. Se *figur 45* och *figur 48* för att se regeln respektive tidsspannet för ACLen. För att se streamen, se *figur 49*.

8 Bilagor

```
Central-ASA(config)# http server enable
Central-ASA(config)# http 192.168.40.0 255.255.255.0 MANAGEMENT
Central-ASA(config)# username admin password cisco
```

Figur 1 – Tillåt HTTP trafik från Management-nätverket

```
C:\Users\cisco>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 4:

    Connection-specific DNS Suffix  . : pokaltagarna.se
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::64e9:208d:fd87:93c2%10
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.0.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.0.1
```

Figur 2 – Host får en IP-adress dynamiskt

```
HQ(config)#do sh ntp stat
Clock is synchronized, stratum 4, reference is 127.127.1.1
```

Figur 3 – HQ är master, synkad mot sig själv

```
Central-ASA# sh clock det
09:42:52.660 GMT Fri Nov 24 2023
Time source is NTP
```

Figur 4 – ASAn är en NTP-klient

```
Central-ASA(config)# sh run logging
logging enable
logging trap notifications
logging asdm notifications
logging host MANAGEMENT 192.168.40.10
```

Figur 5 – CLI conf för Syslog i en ASA

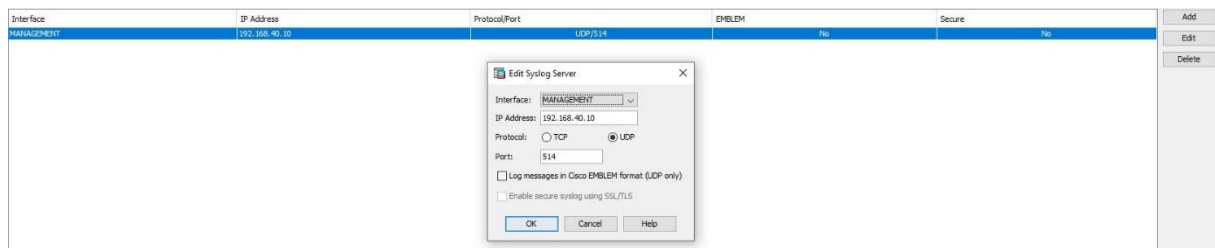
```
HQ(config)#do sh run | s logging
logging trap notifications
logging host 192.168.40.10
```

Figur 6 – CLI conf för Syslog i en router

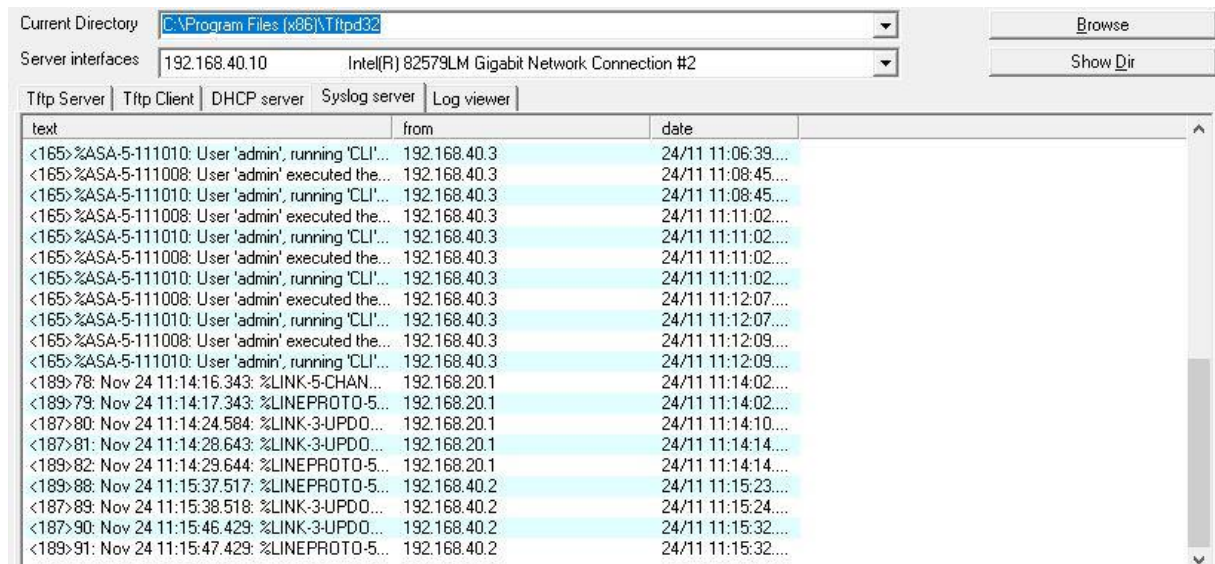
[Configuration](#) > [Device Management](#) > [Logging](#) > [Logging Setup](#)

☒ Enable logging	☐ Enable logging on the failover standby unit
☐ Send debug messages as syslogs	☐ Send syslogs in EMBLEM format

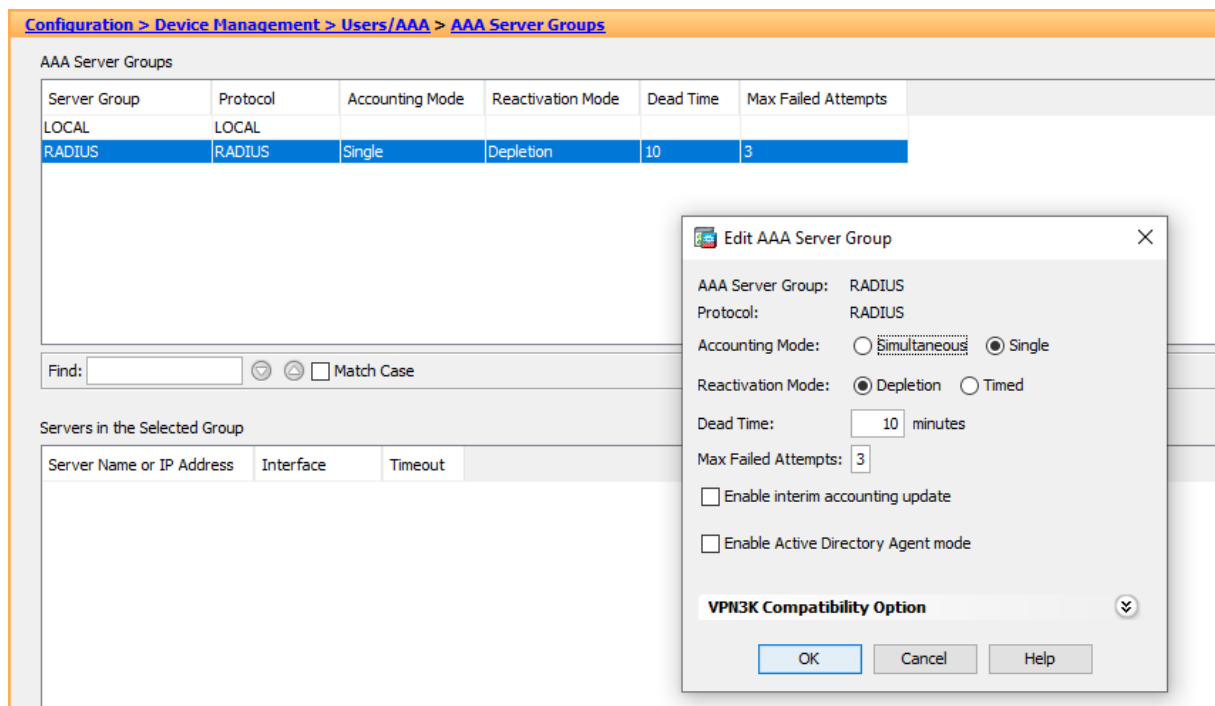
Figur 7 – Enable logging grafiskt i en ASA



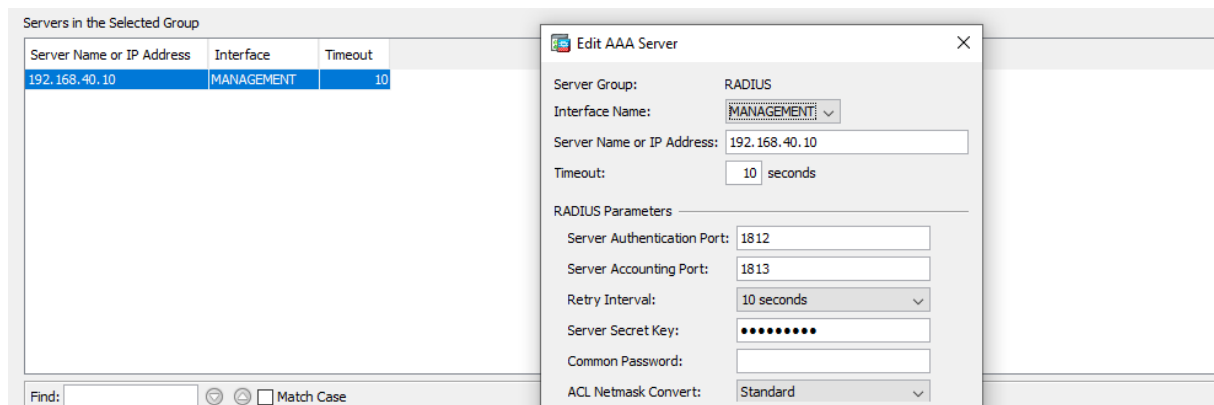
Figur 8 – Definiera logging host och nivå grafiskt i en ASA



Figur 9 – Logs till Management PC



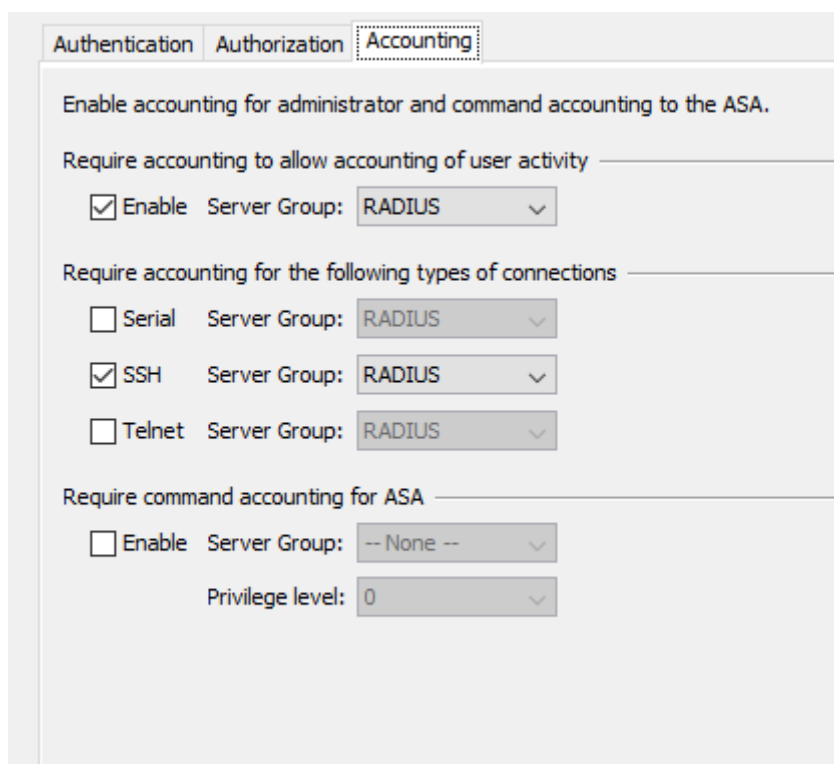
Figur 10 – RADIUS-gruppkonfiguration, grafiskt



Figur 11 – RADIUS-serverkonfiguration, grafiskt

```
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS (MANAGEMENT) host 192.168.40.10
key *****
authentication-port 1812
accounting-port 1813
```

Figur 12 – RADIUS-serverkonfiguration, CLI



Figur 13 – RADIUS kan accounta :D

Add UDP Service Group

Group Name:

Description:

☐ Existing Service/Service Group:

Name
UDF pcanywhere-status
UDF pim-auto-rp
UDF radius
UDF radius-acct
UDF rip
UDF secureid-udp
UDF sip
UDF snmp
UDF snmptrap
UDF sunrpc
UDF syslog
UDF tacacs
UDF talk
UDF tftp
UDF time
UDF who
UDF xdmcp

Add >>

<< Remove

☐ Create new member:

Port/Range:

Members in Group:

Name
UDF 1812
UDF 1813

OK Cancel Help

Figur 14 – Objektgrupp för RADIUS-portar, grafiskt

2	☒	INSIDE	MANAGEMENT	UDF radius	UDF radius-acct	Per
---	-------------------------------------	--------	------------	------------	-----------------	-----

Figur 15 – RADIUS ACL

```
Central-ASA(config)# sh run | i access
access-list ALLOW_ICMP extended permit icmp any any
access-list ALLOW_ICMP remark Allow RADIUS communication from the INSIDE network to MGMT
access-list ALLOW_ICMP extended permit udp interface INSIDE interface MANAGEMENT object-group DM_INLIN
E_UDP_1
access-list HTTP-GLOBAL extended permit tcp any any eq www
access-group ALLOW_ICMP global
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
threat-detection statistics access-list
Central-ASA(config)# sh object-group
object-group service DM_INLINE_UDP_1 udp
  port-object eq radius
  port-object eq radius-acct
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Figur 16 – RADIUS ACL samt objektgrupp, CLI

```

Central-ASA(config)# aaa authentication enable console RADIUS LOCAL
Central-ASA(config)#
Central-ASA(config)#
Central-ASA(config)# exit
Central-ASA# exit

Logoff

Type help or '?' for a list of available commands.
Central-ASA>
Central-ASA> en
Username: david
Password: *****
Central-ASA# conf t
Central-ASA(config)#

```

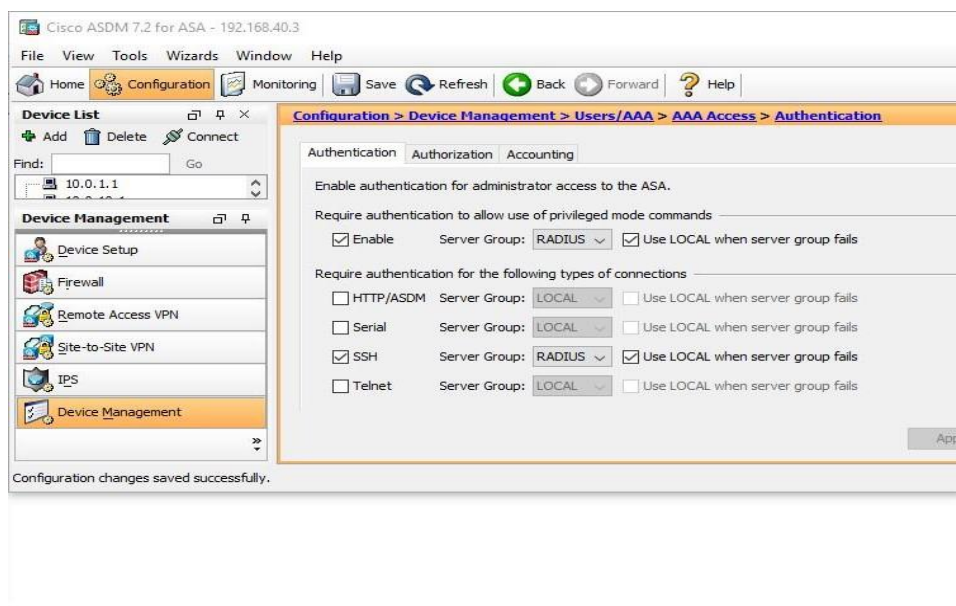
Figur 17 – Inloggning med hjälp av RADIUS

```

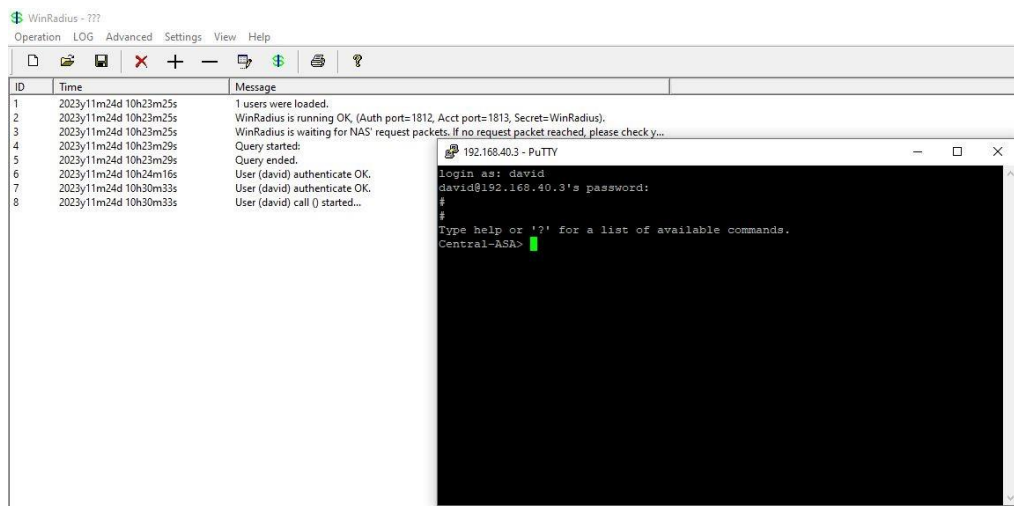
HQ#test aaa group radius david turtleboi legacy
Attempting authentication test to server-group radius using radius
User was successfully authenticated.

```

Figur 18 – Inloggning på HQ-router med RADIUS



Figur 19 – RADIUS accountar för SSH sessioner



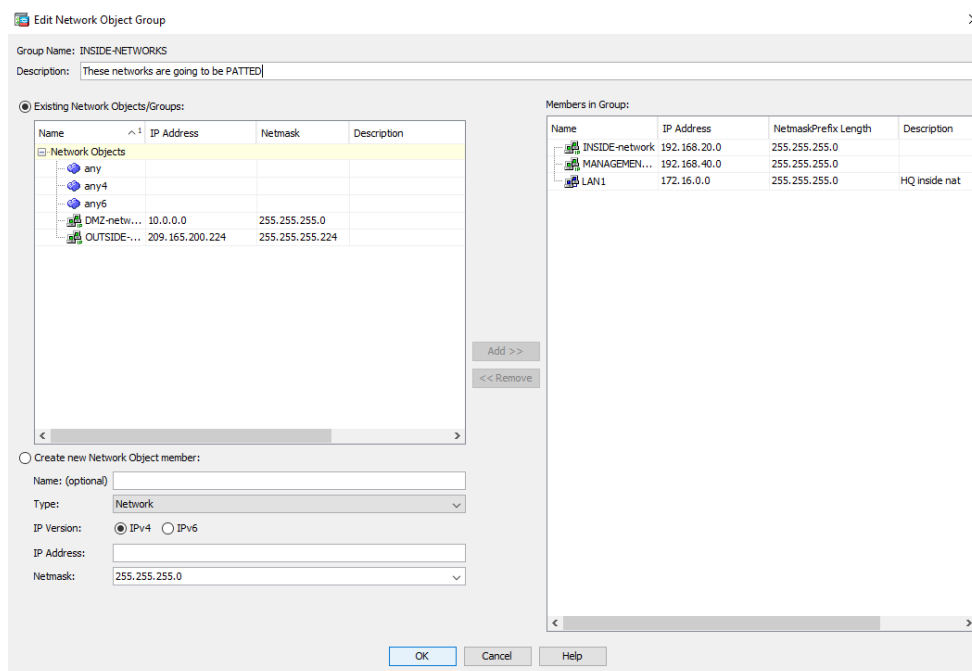
Figur 20 – RADIUS inloggning med SSH

```

object network LAN1
 subnet 172.16.0.0 255.255.255.0
 description HQ inside nat
object-group network INSIDE-NETWORKS
 description These networks are going to be PATTED
 network-object 192.168.20.0 255.255.255.0
 network-object 192.168.40.0 255.255.255.0
 network-object object LAN1

```

Figur 21 – Konfiguration för nätverksobjektet 'INSIDE-NETWORKS' genom CLI



Figur 22 – Konfiguration för nätverksobjektet 'INSIDE-NETWORKS' genom ASDM


```
Central-ASA(config)# show xlate
5 in use, 5 most used
Flags: D - DNS, e - extended, I - identity, i - dynamic, r - portmap,
      s - static, T - twice, N - net-to-net
NAT from DMZ:10.0.0.10 to OUTSIDE:209.165.200.227
  flags s idle 0:28:28 timeout 0:00:00
NAT from OUTSIDE:0.0.0.0/0 to INSIDE:0.0.0.0/0
  flags sIT idle 0:08:18 timeout 0:00:00
NAT from OUTSIDE:0.0.0.0/0 to MANAGEMENT:0.0.0.0/0
  flags sIT idle 0:08:07 timeout 0:00:00
ICMP PAT from MANAGEMENT:192.168.40.10/1 to OUTSIDE:209.165.200.225/1 flags ri idle 0:00:00 timeout 0:00:30
ICMP PAT from INSIDE:172.16.0.12/1 to OUTSIDE:209.165.200.225/58411 flags ri idle 0:00:00 timeout 0:00:30
```

Figur 23 – PAT översätter 2 inside local adresser samtidigt, till samma inside global adress

```
2 [X] any any icmp Permit TOP 1
access-list ALLOW ICMP extended permit icmp any any
```

Figur 24: allow icmp ACE, CLI och ASDM

DMZ	OUTSIDE	MANAGMENT
<pre>C:\Users\cisco>ping 10.0.0.10 Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data: Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 10.0.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Ping statistics for 10.0.0.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms</pre>	<pre>C:\Users\cisco>ping 209.165.200.254 Pinging 209.165.200.254 with 32 bytes of data: Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time=1ms TTL=254 Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time=1ms TTL=254 Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time=1ms TTL=254 Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time=1ms TTL=254 Ping statistics for 209.165.200.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms</pre>	<pre>C:\Users\cisco>ping 192.168.40.10 Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=127 Ping statistics for 192.168.40.10: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms</pre>

Figur 25: HQ pings

```
C:\Users\cisco>ping 172.16.0.11
Pinging 172.16.0.11 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.0.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\cisco>ping 192.168.40.10
Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\cisco>ping 209.165.200.254
Pinging 209.165.200.254 with 32 bytes of data:
Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.200.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 209.165.200.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figur 26: DMZ pings

```
ISP#ping 192.168.40.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.40.10, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
ISP#ping 209.165.200.227
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.227, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
```

Figur 27: ISP pings

1	☒	any	DMZ-SERVER-NAT	ftp	Deny	7
access-list OUTSIDE_access_in remark Blocking the Internet from accessing our files >:(						
access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any object DMZ-SERVER-NAT object-group DM INLINE TCP 1						

Figur 28: FTP ACEs

```
ISP#telnet 209.165.200.227 20
Trying 209.165.200.227, 20 ...
% Connection timed out; remote host not responding
```

Figur 29: outside kan inte nå FTP port 20

```
root@kali:~# ftp 10.0.0.1
Connected to 10.0.0.1.
```

Figur 30: inside host kommer åt FTP

2	☒	any	DMZ-SERVER-NAT	http	Permit	1
access-list OUTSIDE_access_in remark Allowing the Internet to access out http server.						
access-list OUTSIDE_access_in extended permit tcp any object DMZ-SERVER-NAT eq www						

Figur 31: http ACE

Add Time Range

Time Range Name: HTTP-Weekdays

Start Time

End Time

☒ Start now

☒ Never end

☐ Start at

☐ End at (inclusive)

Month: November Day: 23 Year: 2023

Month: November Day: 23 Year: 2023

Hour: 10 Minute: 19

Hour: 10 Minute: 19

Recurring Time Ranges

You can further constrain the active time of this range by specifying recurring ranges. The recurring time ranges will be active within the start and stop time specified.

weekdays 08:00 through 17:00

Add

Edit

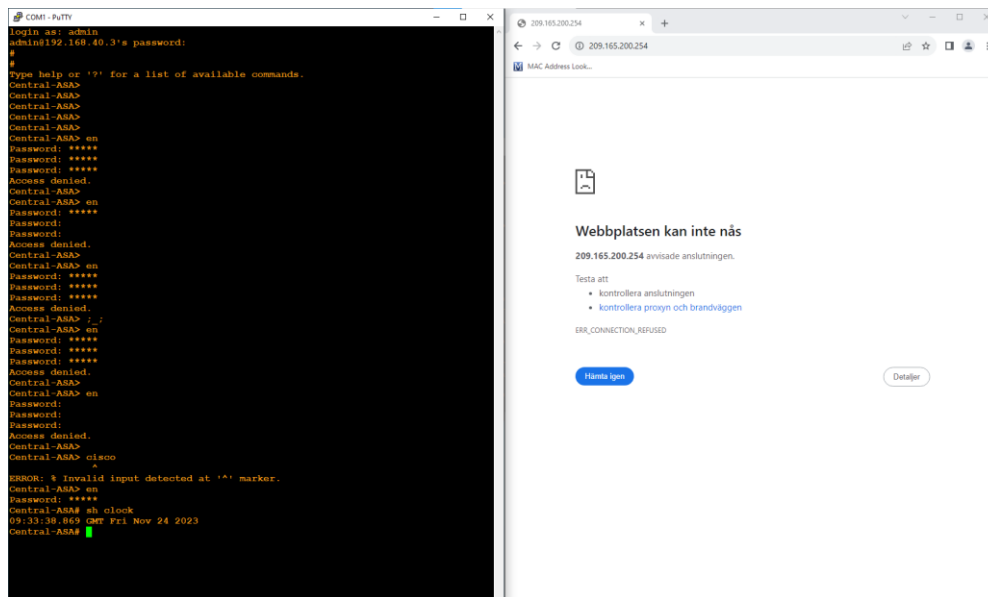
Delete

OK

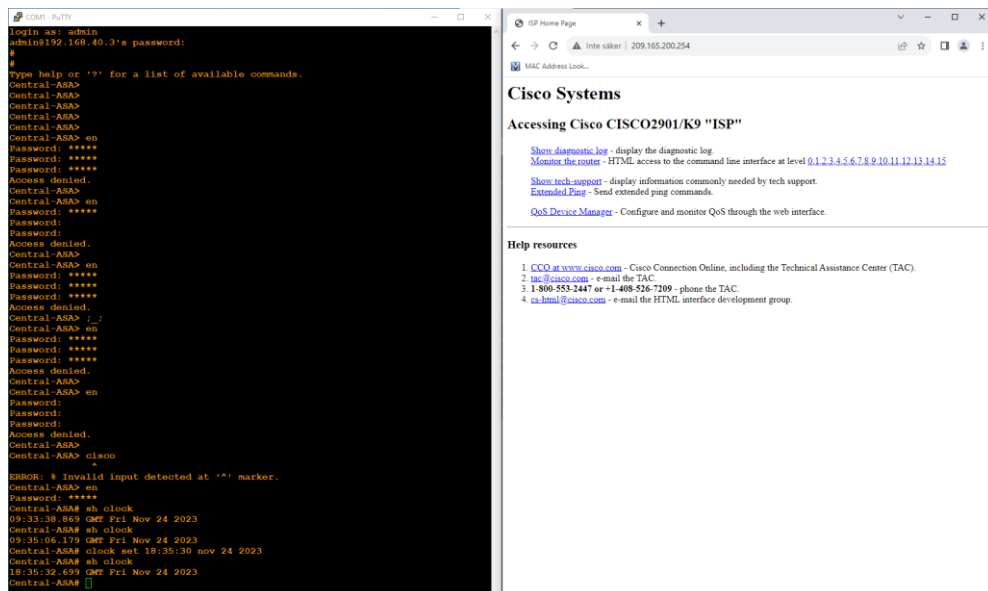
Cancel

Help

Figur 32: time range för http block



Figur 33 – ACL blockerar HTTP då klockan är inom tidsspannet



Figur 34 – ACL tillåter HTTP då klockan är utanför tidsspannet

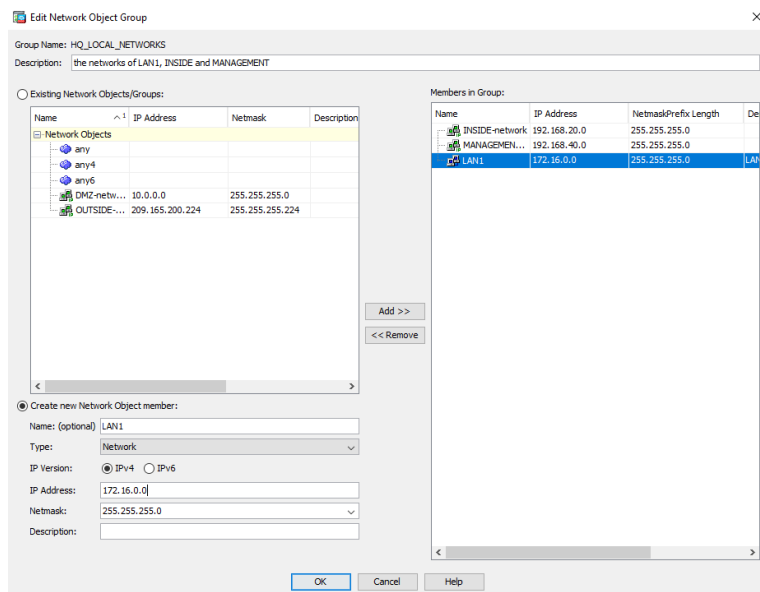
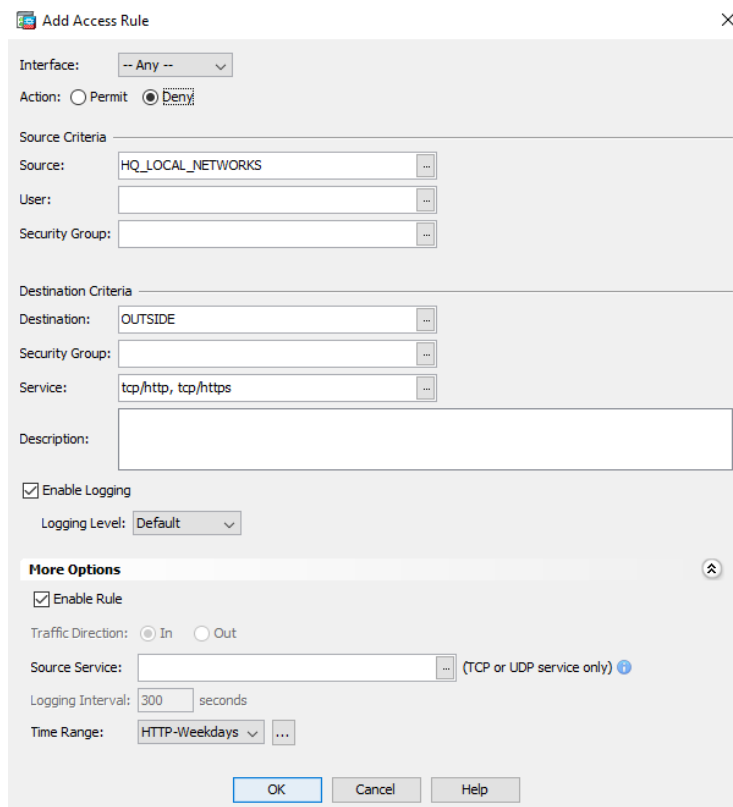


Figure 35: skapandet av Objekt grupp



Figur 36: Deny http/s från object grupp

Add Access Rule [X]

Interface: -- Any --

Action: ☒ Permit ☐ Deny

Source Criteria

Source: INSIDE, MANAGEMENT

User:

Security Group:

Destination Criteria

Destination: DMZ

Security Group:

Service: tcp/http, tcp/https

Description: Allow HTTP traffic from MGMT and INSIDE networks to DMZ, 8-17 from mon-fri.

☒ Enable Logging

Logging Level: Default

More Options

☒ Enable Rule

Traffic Direction: ☒ In ☐ Out

Source Service: (TCP or UDP service only)

Logging Interval: 300 seconds

Time Range: HTTP-Weekdays

OK Cancel Help

Figure 37: http/s tillgång DMZ

#	Enabled	Source Criteria:	Destination Criteria:	Service	Action	Hits	Logging	Time
		Source	Destination	Security Group				
2	☒	INSIDE (5 incoming rules)	any	tcp http	Deny	105		HTTP-Weekdays

Figur 38: ACE hits

```

access-list ALLOW_ICMP extended permit icmp any any
access-list HTTP-GLOBAL extended permit tcp any any eq www
access-list OUTSIDE_access_in remark Blocking the Internet from accessing our files >:(
access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any object DMZ-SERVER-NAT object-group DM_INLINE_TCP_1
access-list OUTSIDE_access_in remark Allowing the Internet to access out http server.
access-list OUTSIDE_access_in extended permit tcp any object DMZ-SERVER-NAT eq www
access-list INSIDE_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 10.0.0.0 255.255.255.0 eq www
access-list INSIDE_access_in extended deny tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS any eq www time-range HTTP-Weekdays
access-list INSIDE_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 209.165.200.224 255.255.255.224 eq ww
w
access-list INSIDE_access_in remark Permitting syslog messages from INSIDE and LAN1 destined for MANAGEMENT
access-list INSIDE_access_in extended permit udp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 192.168.40.0 255.255.255.0 eq syslog
log
access-list INSIDE_access_in remark Allow RADIUS from VLAN20, LAN1
access-list INSIDE_access_in extended permit udp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 192.168.40.0 255.255.255.0 object-gro
up radius-18
access-list MANAGEMENT_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 10.0.0.0 255.255.255.0 eq www
access-list MANAGEMENT_access_in extended deny tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS any eq www time-range HTTP-Weekdays
access-list MANAGEMENT_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 209.165.200.224 255.255.255.224 e
q www
access-list MANAGEMENT_access_in remark The Administrator has been mischievous, he wants to sneak into the office and
stream games
access-list MANAGEMENT_access_in extended permit tcp 192.168.40.0 255.255.255.0 any object-group DM_INLINE_TCP_2 time
-range saturdays winkie face
access-list ALLOW_IP remark Block all bad traffic.
access-list ALLOW_IP extended deny ip object-group BUDGET-TALOS any
access-list ALLOW_IP extended permit icmp any any

```

Figur 39: Access-list CLI

Configuration > Firewall > Access Rules										
Add Edit Delete Clear Hits Show Log Packet Trace										
#	Enabled	Source Criteria: Source	Destination Criteria: Destination	Security Group	Service	Action	Hits	Logging	Time	Description
INSIDE (5 incoming rules)										
1	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	DMZ-network/24	any	http	Permit	1	☒		Permitting syslog messages from INSIDE and LAN1 destined for MANAGEMENT Allow RADIUS from VLAN20, LAN1
2	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	any	any	http	Deny	105	☒	HTTP-Weekdays	
3	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	OUTSIDE-network/27	any	http	Permit	3	☒		
4	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	MANAGEMENT-network/24	any	syslog	Permit	1	☒	Info...	
5	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	MANAGEMENT-network/24	any	radius-18	Permit	1	☒		
MANAGEMENT (4 incoming rules)										
1	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	DMZ-network/24	any	http	Permit	0	☒		The Administrator has been mschievous, he wants to sneak into the office and stream games
2	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	any	any	http	Deny	105	☒	HTTP-Weekdays	
3	☒	HQ_LOCAL_NETWORK/24	OUTSIDE-network/27	any	http	Permit	9	☒		
4	☒	MANAGEMENT-network/24	any	any	GAMING_PORT/27	Permit	0	☒	saturdays_winkie_face	
OUTSIDE (2 incoming rules)										
1	☒	any	DMZ-SERVER-NAT	any	ftp	Deny	7	☒		Blocking the Internet from accessing our files >{
2	☒	any	DMZ-SERVER-NAT	any	ftp-data	Permit	1	☒		Allowing the Internet to access out http server.
Global (3 rules)										
1	☒	BUDGET-TALOS	any	any	ip	Deny	5	☒		Block all bad traffic.
2	☒	any	any	any	icmp	Permit	1	☒		Implicit rule
3	☒	any	any	any	ip	Deny		☒		

Figur 40: alla ACCESS-lists i ASDM

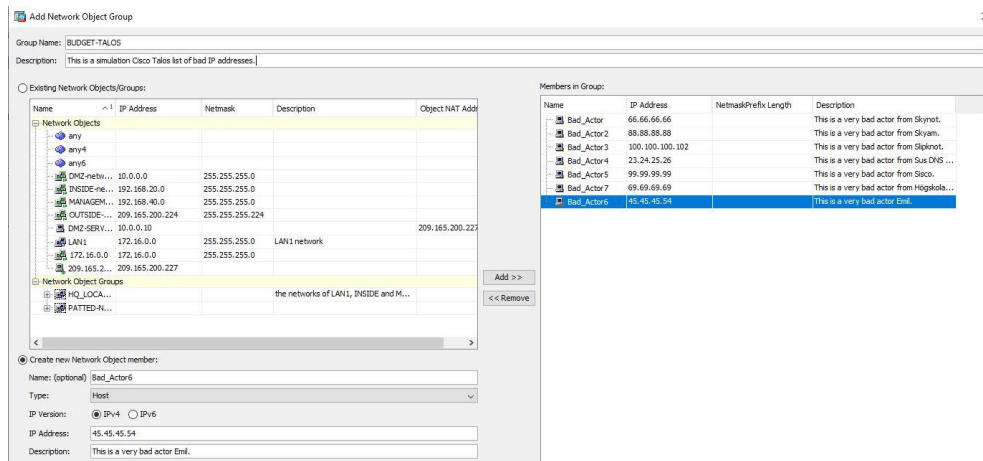
```
ISP(config)#int loop 10
ISP(config-if)#ip address 66.66.66.66 255.255.255.255
ISP(config-if)#desc This is a Threat Actor
ISP(config-if)#exit
ISP(config)#
ISP(config)#
ISP(config)#ip access-list extended THEY_CANT_REACH_ME
ISP(config-ext-nacl)#remark I won't let them reach me, no one can stop me.
ISP(config-ext-nacl)#deny icmp any host 66.66.66.66 echo
ISP(config-ext-nacl)#permit ip any any
ISP(config-ext-nacl)#exit
ISP(config)#
ISP(config)#
ISP(config)#int g0/0
ISP(config-if)#ip access-group THEY_CANT_REACH_ME in
ISP(config-if)#exit
```

Figur 41 – Threat Actorn håller sig hemlig

```
C:\Users\cisco>ping -t 66.66.66.66

Pinging 66.66.66.66 with 32 bytes of data:
Reply from 66.66.66.66: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 66.66.66.66: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 66.66.66.66: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 66.66.66.66: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 209.165.200.254: Destination net unreachable.
Reply from 209.165.200.254: Destination net unreachable.
Reply from 209.165.200.254: Destination net unreachable.
Reply from 209.165.200.254: Destination net unreachable.
Reply from 209.165.200.254: Destination net unreachable.
```

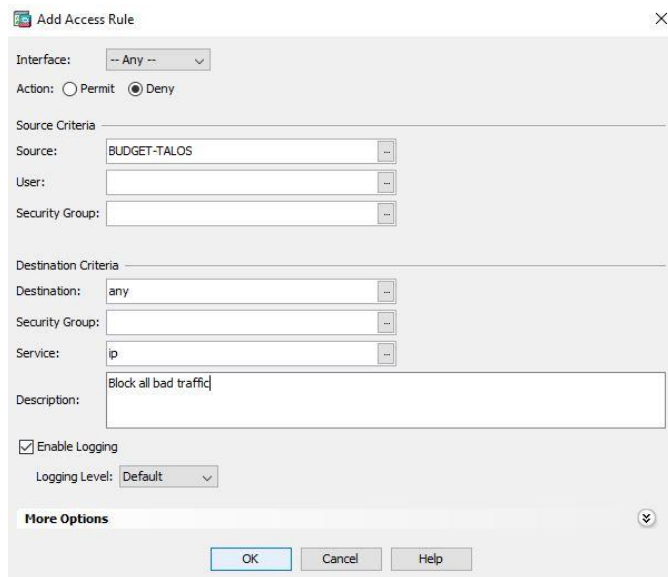
Figur 42 – Access-listan appliceras



Figur 43 – Grafisk konfiguration av 'BUDGET-TALOS'

```
description This is a very bad actor from Skyam.
object network Bad_Actor3
  host 100.100.100.102
  description This is a very bad actor from Slipknot.
object network Bad_Actor4
  host 23.24.25.26
  description This is a very bad actor from Sus DNS server
object network Bad_Actor5
  host 99.99.99.99
  description This is a very bad actor from Cisco.
object network Bad_Actor6
  host 45.45.45.54
  description This is a very bad actor Emil.
object network Bad_Actor7
  host 69.69.69.69
  description This is a very bad actor from Högskolan Öst.
object-group service DM_INLINE_TCP_1 tcp
  port-object eq ftp
  port-object eq ftp-data
object-group service radius-18 udp
  description allow radius ports with 1-65xxx source ports and 1812-13 dest ports
  port-object eq 1812
  port-object eq 1813
object-group network PATTED-NETWORKS
  network-object 192.168.20.0 255.255.255.0
  network-object 192.168.40.0 255.255.255.0
  network-object 172.16.0.0 255.255.255.0
object-group network HQ_LOCAL_NETWORKS
  description the networks of LAN1, INSIDE and MANAGEMENT
  network-object 192.168.20.0 255.255.255.0
  network-object 192.168.40.0 255.255.255.0
  network-object object LAN1
object-group network BUDGET-TALOS
  description This is a simulation Cisco Talos list of bad IP addresses.
  network-object object Bad_Actor
  network-object object Bad_Actor2
  network-object object Bad_Actor3
  network-object object Bad_Actor4
  network-object object Bad_Actor5
  network-object object Bad_Actor6
  network-object object Bad_Actor7
object-group service GAMING_PORTS_FOR_SATURDAYS tcp-udp
  description The administrator has been streaming 10Gbit/s games on saturdays
  port-object eq 27015
object-group service DM_INLINE_TCP_2 tcp
  group-object GAMING_PORTS_FOR_SATURDAYS
  port-object eq www
  port-object eq https
```

Figur 44 – Textbaserad konfiguration av bland annat objektet 'BUDGET-TALOS'



Figur 45 – Regel för 'ond' trafik

```
ISP#ping 209.165.200.227 source lo 10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.227, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 66.66.66.66
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
ISP#
ISP#
ISP#
ISP#ping 209.165.200.227 source lo 10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.227, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 66.66.66.66
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
ISP#
ISP#
ISP#
ISP#
ISP#ping 209.165.200.227
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.227, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
ISP#
```

Figur 46 – Pinging the DMZ server

Add Access Rule

Interface: **MANAGEMENT**

Action: ☒ Permit ☐ Deny

Source Criteria

Source: **MANAGEMENT-network/24**

User:

Security Group:

Destination Criteria

Destination: **any**

Security Group:

Service: **tp, tcp/https, GAMING_PORTS_FOR_SATURDAYS**

Description: **The Administrator has been mischievous, he wants to sneak into the office and game / stream on saturdays**

☒ Enable Logging

Logging Level: **Default**

More Options

☒ Enable Rule

Traffic Direction: ☒ In ☐ Out

Source Service: (TCP or UDP service only)

Logging Interval: **300** seconds

Time Range: **saturdays_winkie_face**

OK **Cancel** **Help**

Figur 47 – Regeln för Lördags-ACLen

Add Time Range

Time Range Name: **saturdays_winkie_face**

Start Time

☒ Start now

☐ Start at

Month: **November** Day: **24**

Hour: **11** Minute: **56**

Recurring Time Ranges

You can further constrain the active time of this start and stop time specified.

Add Recurring Time Range

☐ Specify days of the week and times on which this recurring range will be active

For example, use this option when you want the time range to be active every Monday through Thursday, from 8:00 through 16:59, only.

Days of the Week

☐ Every day

☐ Weekdays

☐ Weekends

☒ On these days of the week:

☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☒ Sat ☒ Sun

Daily Start Time

Hour: **21** Minute: **00**

Daily End Time (Inclusive)

Hour: **23** Minute: **59**

☒ Specify a weekly interval when this recurring range will be active

For example, use this option when you want the time range to be active continuously from Monday at 8:00 through Friday at 16:59.

Weekly Interval

From: **Saturday** Hour: **21** Minute: **00**

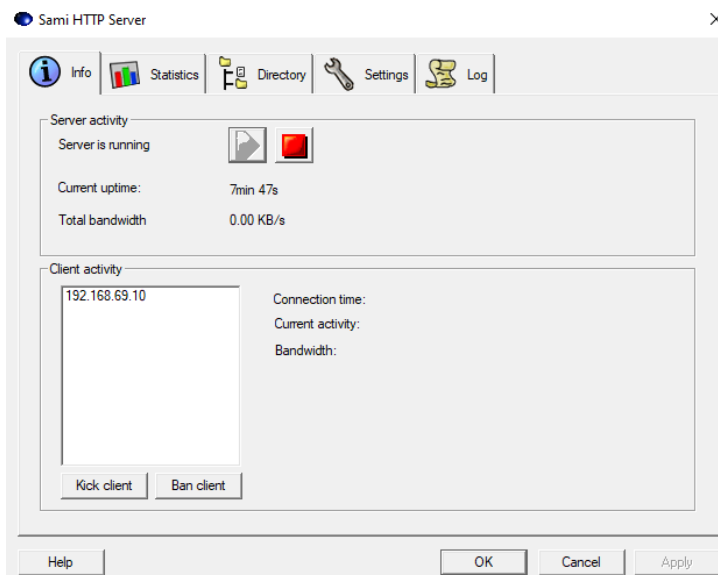
From: **Sunday** Hour: **12** Minute: **00**

OK **Cancel** **Help**

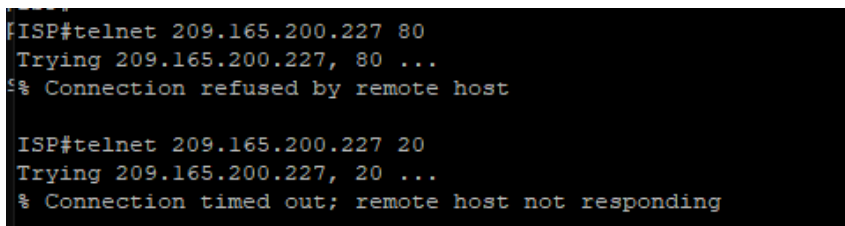
Figur 48 – Tidsspänn för lördags AClEn



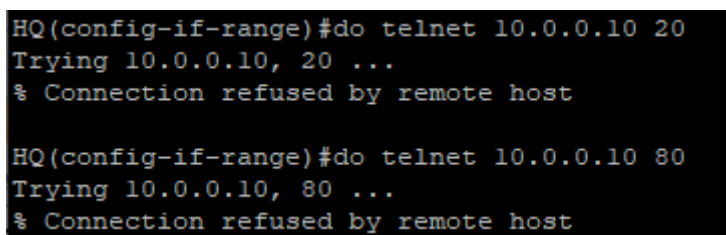
Figur 49 – Sneakpeak på administratörens stream



Figur 50 – Utsida-host HTTP-access



Figur 51 – Utsidan kommer åt HTTP men inte FTP



Figur 52 – Insidan kommer åt HTTP och FTP

9 Running-configs

Här kommer Running-configs :D

9.1 HQ-Router

Current configuration : 2679 bytes

!

! Last configuration change at 11:34:49 UTC Fri Nov 24 2023

! NVRAM config last updated at 08:41:17 UTC Fri Nov 24 2023

!

version 16.6

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

platform qfp utilization monitor load 80

no platform punt-keepalive disable-kernel-core

!

hostname HQ

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

vrf definition Mgmt-intf

!

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

enable secret 5 \$1\$oZU3\$9sdA.o16fyz/vAhZNjD5s.

!

```
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default group radius local
!
!
!
!
!
!
aaa session-id common
!
no ip domain lookup
ip domain name pokaltagarna.se
ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.10
!
ip dhcp pool LAN1
network 172.16.0.0 255.255.255.0
default-router 172.16.0.1
domain-name pokaltagarna.se
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
subscriber templating
!
```

!

!

!

vtp mode off

!

!

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

!

!

!

license udi pid ISR4321/K9 sn FDO24380JV6

diagnostic bootup level minimal

spanning-tree extend system-id

!

!

!

username admin privilege 15 secret 9

\$9\$HRXgUjAZmx5Xu4\$NLjpfGiO0sPBLD099xYOxhNPEX6CxADob5jeeUiCC4A

!

redundancy

mode none

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

```
interface Loopback0
```

no ip address

!

```
interface GigabitEthernet0/0/0
```

description Link to Central-Switch

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

negotiation auto

!

```
interface GigabitEthernet0/0/1
```

description Link to LAN1

```
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
```

negotiation auto

!

```
interface Serial0/1/0
```

!

```
interface Serial0/1/1
```

```
!  
interface Serial0/2/0  
!  
interface Serial0/2/1  
!  
interface GigabitEthernet0  
  vrf forwarding Mgmt-intf  
  no ip address  
  shutdown  
  negotiation auto  
!  
ip forward-protocol nd  
ip http server  
ip http authentication local  
ip http secure-server  
ip tftp source-interface GigabitEthernet0  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.3  
!  
ip ssh version 2  
!  
!  
ip access-list extended test  
  deny  icmp any host 66.66.66.66 echo  
  permit ip any any  
logging trap notifications  
logging host 192.168.40.10  
!  
!  
!  
!  
!  
radius server RADIUS
```

```
address ipv4 192.168.40.10 auth-port 1812 acct-port 1813
key 7 053C0F01134D4A000C16
!
!
control-plane
!
banner motd ^CCC We are pokaltagarna, we do not forget, we do not forgive. Expect us. ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 104D000A0618
logging synchronous
transport input none
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
logging synchronous
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 0 0
logging synchronous
transport input ssh
!
ntp master 4
wsma agent exec
!
wsma agent config
!
wsma agent filesys
!
```


wsma agent notify

!

!

End

9.2 ISP-Router

Current configuration : 2350 bytes

!

! Last configuration change at 13:10:55 UTC Tue Nov 14 2023

!

version 15.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname ISP

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

enable secret 5 \$1\$d.Un\$wHKcnxH9uu86D8Id3XSqy1

!

no aaa new-model

memory-size iomem 5

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

no ip domain lookup

ip domain name pokaltagarna.se

ip cef

no ipv6 cef

!

multilink bundle-name authenticated

!
!
!
!
!
!
!

cts logging verbose

!
!

voice-card 0

!
!
!

!

!

!

!

!

license udi pid CISCO2901/K9 sn FCZ1619C4VT

license accept end user agreement

license boot module c2900 technology-package securityk9

license boot module c2900 technology-package uck9

license boot module c2900 technology-package datak9

!

!

username admin privilege 15 secret 9

\$9\$SZv4fo4vSAmPaE\$WOfdkoW7e6Jjdr5AY6nw2kW.hQzmS4jxQOGjd.1mok

!

redundancy

!

!

!

!

!

ip ssh version 2

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

```
interface Loopback0
description Threat
ip address 217.122.135.98 255.255.255.255
!
interface Embedded-Service-Engine0/0
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0
description Link to Central-ASA
ip address 209.165.200.254 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.69.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
!
!
ip forward-protocol nd
!
```

```
ip http server
no ip http secure-server
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
!
mgcp profile default
!
!
!
!
!
!
!
!
gatekeeper
shutdown
!
!
```

```
banner motd ^CC We are pokaltagarna, we do not forget, we do not forgive. Expect us. ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 121A0C041104
logging synchronous
login
line aux 0
line 2
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport output lat pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh
stopbits 1
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
scheduler allocate 20000 1000
!
End
```

9.3 Central-ASA

: Saved

:

ASA Version 9.0(3)

!

hostname Central-ASA

domain-name skynet.com

enable password PmNe1e0C3tJdCLe8 encrypted

xlate per-session deny tcp any4 any4

xlate per-session deny tcp any4 any6

xlate per-session deny tcp any6 any4

xlate per-session deny tcp any6 any6

xlate per-session deny udp any4 any4 eq domain

xlate per-session deny udp any4 any6 eq domain

xlate per-session deny udp any6 any4 eq domain

xlate per-session deny udp any6 any6 eq domain
names

!

interface Ethernet0/0

nameif DMZ

security-level 70

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/1

description Link to ISP

nameif OUTSIDE

security-level 0

ip address 209.165.200.225 255.255.255.224

!

interface Ethernet0/2

description Link to FPT/HTTP Server

shutdown

no nameif

security-level 100

no ip address

!

interface Ethernet0/3

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet0/3.20

description Link to HQ Router

vlan 20

nameif INSIDE

security-level 100

ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3.40

description Link to Management PC

vlan 40

nameif MANAGEMENT

security-level 100

ip address 192.168.40.3 255.255.255.0

!

interface Management0/0

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

!

time-range HTTP-Weekdays

periodic weekdays 8:00 to 17:00

!

time-range saturdays_winkie_face

periodic Saturday 21:00 to Sunday 12:00

!

banner motd #

banner motd #

ftp mode passive

clock timezone GMT 0

dns server-group DefaultDNS

domain-name skynet.com

same-security-traffic permit inter-interface

same-security-traffic permit intra-interface

object network LAN1

subnet 172.16.0.0 255.255.255.0

description LAN1 network

object network DMZ-SERVER-NAT

host 10.0.0.10

object network Bad_Actor

host 66.66.66.66

description This is a very bad actor from Skynot.

object network Bad_Actor2

host 88.88.88.88

description This is a very bad actor from Skyam.

object network Bad_Actor3

host 100.100.100.102

description This is a very bad actor from Slipknot.

object network Bad_Actor4

host 23.24.25.26

description This is a very bad actor from Sus DNS server

object network Bad_Actor5

host 99.99.99.99

description This is a very bad actor from Sisco.

object network Bad_Actor6

host 45.45.45.54

description This is a very bad actor Emil.

object network Bad_Actor7

host 69.69.69.69

description This is a very bad actor from Höskolan Öst.

object-group service DM_INLINE_TCP_1 tcp

port-object eq ftp

port-object eq ftp-data

object-group service radius-18 udp

description allow radius ports with 1-65xxx source ports and 1812-13 dest ports

port-object eq 1812

port-object eq 1813

object-group network PATTED-NETWORKS

network-object 192.168.20.0 255.255.255.0

network-object 192.168.40.0 255.255.255.0

network-object 172.16.0.0 255.255.255.0

object-group network HQ_LOCAL_NETWORKS

description the networks of LAN1, INSIDE and MANAGEMENT

network-object 192.168.20.0 255.255.255.0

network-object 192.168.40.0 255.255.255.0

network-object object LAN1

object-group network BUDGET-TALOS

description This is a simulation Cisco Talos list of bad IP addresses.

network-object object Bad_Actor

network-object object Bad_Actor2

network-object object Bad_Actor3

network-object object Bad_Actor4

network-object object Bad_Actor5

network-object object Bad_Actor6

network-object object Bad_Actor7

object-group service GAMING_PORTS_FOR_SATURDAYS tcp-udp

description The administrator has been streaming 10Gbit/s games on saturdays

port-object eq 27015

object-group service DM_INLINE_TCP_2 tcp

```
group-object GAMING_PORTS_FOR_SATURDAYS

port-object eq www

port-object eq https

access-list ALLOW_ICMP extended permit icmp any any

access-list HTTP-GLOBAL extended permit tcp any any eq www

access-list OUTSIDE_access_in remark Blocking the Internet from accessing our files >:(

access-list OUTSIDE_access_in extended deny tcp any object DMZ-SERVER-NAT object-group
DM_INLINE_TCP_1

access-list OUTSIDE_access_in remark Allowing the Internet to access out http server.

access-list OUTSIDE_access_in extended permit tcp any object DMZ-SERVER-NAT eq www

access-list INSIDE_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS 10.0.0.0
255.255.255.0 eq www

access-list INSIDE_access_in extended deny tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS any eq
www time-range HTTP-Weekdays

access-list INSIDE_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS
209.165.200.224 255.255.255.224 eq www

access-list INSIDE_access_in remark Permitting syslog messages from INSIDE and LAN1 destined
for MANAGEMENT

access-list INSIDE_access_in extended permit udp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS
192.168.40.0 255.255.255.0 eq syslog log

access-list INSIDE_access_in remark Allow RADIUS from VLAN20, LAN1

access-list INSIDE_access_in extended permit udp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS
192.168.40.0 255.255.255.0 object-group radius-18

access-list MANAGEMENT_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS
10.0.0.0 255.255.255.0 eq www

access-list MANAGEMENT_access_in extended deny tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS any
eq www time-range HTTP-Weekdays

access-list MANAGEMENT_access_in extended permit tcp object-group HQ_LOCAL_NETWORKS
209.165.200.224 255.255.255.224 eq www

access-list MANAGEMENT_access_in remark The Administrator has been mischievous, he wants
to sneak into the office and stream games

access-list MANAGEMENT_access_in extended permit tcp 192.168.40.0 255.255.255.0 any
object-group DM_INLINE_TCP_2 time-range saturdays_winkie_face

access-list ALLOW_IP remark Block all bad traffic.

access-list ALLOW_IP extended deny ip object-group BUDGET-TALOS any

access-list ALLOW_IP extended permit icmp any any

pager lines 24
```

```
logging enable
logging trap notifications
logging asdm notifications
logging host MANAGEMENT 192.168.40.10
mtu MANAGEMENT 1500
mtu DMZ 1500
mtu OUTSIDE 1500
mtu INSIDE 1500
no failover
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
no arp permit-nonconnected
nat (INSIDE,OUTSIDE) source dynamic PATTED-NETWORKS interface
nat (MANAGEMENT,OUTSIDE) source dynamic PATTED-NETWORKS interface
!
object network DMZ-SERVER-NAT
  nat (DMZ,OUTSIDE) static 209.165.200.227
access-group MANAGEMENT_access_in in interface MANAGEMENT
access-group OUTSIDE_access_in in interface OUTSIDE
access-group INSIDE_access_in in interface INSIDE
access-group ALLOW_IP global
route OUTSIDE 66.66.66.66 255.255.255.255 209.165.200.254 1
route INSIDE 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.20.1 1
route OUTSIDE 192.168.69.0 255.255.255.0 209.165.200.254 1
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
```

```
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS (MANAGEMENT) host 192.168.40.10
key *****
authentication-port 1812
accounting-port 1813
user-identity default-domain LOCAL
aaa authentication enable console RADIUS LOCAL
aaa authentication ssh console RADIUS LOCAL
aaa accounting enable console RADIUS
aaa accounting ssh console RADIUS
http server enable
http 192.168.40.0 255.255.255.0 MANAGEMENT
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto ca trustpool policy
telnet timeout 5
ssh 192.168.40.0 255.255.255.0 MANAGEMENT
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
ntp server 192.168.20.2
username admin password f3UhLvUj1QsXsuK7 encrypted
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
```

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum client auto

message-length maximum 512

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect ip-options

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

inspect icmp

inspect http

policy-map type inspect dns migrated_dns_map_1

parameters

message-length maximum client auto

message-length maximum 512

!

service-policy global_policy global

prompt hostname context

no call-home reporting anonymous

```
call-home
profile CiscoTAC-1
no active
destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
destination address email callhome@cisco.com
destination transport-method http
subscribe-to-alert-group diagnostic
subscribe-to-alert-group environment
subscribe-to-alert-group inventory periodic monthly
subscribe-to-alert-group configuration periodic monthly
subscribe-to-alert-group telemetry periodic daily
Cryptochecksum:54b82ce22237c246ff7e115bf64b122b
: end
```

9.4 Transparent-ASA

```
: Saved

:
: Serial Number: JAD24380GX5
: Hardware: ASA5506, 4096 MB RAM, CPU Atom C2000 series 1250 MHz, 1 CPU (4 cores)
:
ASA Version 9.12(1)2
!
firewall transparent
hostname TRANS-FW
enable password ***** pbkdf2
names
no mac-address auto

!
interface GigabitEthernet1/1
bridge-group 1
```

```
nameif OUTSIDE
security-level 0
!
interface GigabitEthernet1/2
bridge-group 1
nameif INSIDE
security-level 100
!
interface GigabitEthernet1/3
shutdown
no nameif
no security-level
!
interface GigabitEthernet1/4
shutdown
no nameif
no security-level
!
interface GigabitEthernet1/5
shutdown
no nameif
no security-level
!
interface GigabitEthernet1/6
shutdown
no nameif
no security-level
!
interface GigabitEthernet1/7
shutdown
no nameif
no security-level
```


!

interface GigabitEthernet1/8

shutdown

no nameif

no security-level

!

interface Management1/1

management-only

shutdown

no nameif

no security-level

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.5 255.255.255.0

!

ftp mode passive

access-list HQ ethertype permit any

access-list PING extended permit icmp any any

access-list DHCP extended permit udp any any eq bootps

access-list DHCP extended permit udp any any eq bootpc

access-list ALLOW_SYSLOG extended permit udp 172.16.0.0 255.255.255.0 host 192.168.40.10

access-list IP extended permit ip any any

pager lines 24

logging enable

logging trap notifications

logging asdm notifications

logging host OUTSIDE 192.168.40.10

mtu OUTSIDE 1500

mtu INSIDE 1500

icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1

no asdm history enable

arp timeout 14400

no arp permit-nonconnected
arp rate-limit 16384
access-group ALLOW_SYSLOG in interface INSIDE
access-group IP global
timeout xlate 3:00:00
timeout pat-xlate 0:00:30
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 sctp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
timeout conn-holddown 0:00:15
timeout igp stale-route 0:01:10
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS (OUTSIDE) host 192.168.40.10
key *****
authentication-port 1812
accounting-port 1813
user-identity default-domain LOCAL
aaa authentication login-history
no snmp-server location
no snmp-server contact
service sw-reset-button
crypto ipsec security-association pmtu-aging infinite
crypto ca trustpool policy
telnet timeout 5
ssh stricthostkeycheck
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list

```
no threat-detection statistics tcp-intercept
ntp server 172.16.0.1
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
!
class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
  parameters
    message-length maximum client auto
    message-length maximum 512
  no tcp-inspection
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect dns preset_dns_map
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect skinny
    inspect sunrpc
    inspect xdmcp
    inspect sip
    inspect netbios
    inspect tftp
    inspect ip-options
    inspect icmp
    inspect http
```

```
!  
service-policy global_policy global  
prompt hostname context  
no call-home reporting anonymous  
Cryptochecksum:36b7aaeee115d7b8eca47ccfd9e3d3dd  
: end
```

9.5 Central-Switch

Current configuration : 8073 bytes

```
!  
! Last configuration change at 12:50:53 UTC Fri Nov 24 2023  
!  
version 15.2  
no service pad  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
service password-encryption  
!  
hostname Central_Switch  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
enable secret 9 $9$y05sN/O3CBthaH$.IDRPA.Kr89P5ZrmcvuYrz5IvTlX70GYXF9LWLgRn2M  
!  
username admin privilege 15 secret 9  
$9$V9VM7pyFmG5bzY$KGmegZtrV.RGTWgtyqlt]16NQETwKfN1xzecOTM7owU  
no aaa new-model  
switch 1 provision c1000-48t-4g-l  
system mtu routing 1500  
!  
!  
no ip domain-lookup
```

ip domain-name pokaltagarna.se

!

!

!

!

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-1931170048

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1931170048

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-1931170048

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-1931170048

certificate self-signed 01

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 31393331 31373030 3438301E 170D3233 31313234 30373534
34375A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 39333131
37303034 3830819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100C81E 9DE06BF7 4C6B7BFF 926B8DCC 2B1A24D8 C79E3C9D DF216DB3 5C73E601
B2D5F1DA 68D101B5 4DC25DB4 981254F5 81A0B7D2 F6E2F960 233DC9B7 5E8B284F
EBB77DC7 3FCD42D3 93C6E3D9 E59DF95F 6526CD32 19FED8B0 302DBD84 71234F33
494896C6 14D4AFEA C5892DE8 5AB109DC 5F270DD2 B73F42D1 3C75BE8E D5BBE8CD
715D0203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 145E60ED FDBC4A09 86D5CC7D 0CA80D45 E4F47CFB E7301D06
03551D0E 04160414 5E60EDFD BC4A0986 D5CC7D0C A80D45E4 F47CFBE7 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 8181007D 31EDAAAB 6146C6BD 09E0E740 242582C4
75E31DAE DCF81A67 03BFD628 04DD5141 60684F61 7577DCBC FEA2936E D416C89E
3AB81055 9CE87C46 40C416DF C0427488 D6D793A4 074E2E25 125F932D 16A810F2

B3A644FC 05FE3EF7 CC42006C E2E899C6 FB9B20A4 ABE0F175 2C245EFF 2BEFEA96
C20A17F6 274A35DE CEBF0DD9 18CDAB

quit

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk allowed vlan 20,40

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

!

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/4

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/6

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/7

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

```
interface GigabitEthernet1/0/11
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/12
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/13
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/14
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/15
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/16
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/17
```

```
switchport access vlan 100
```


switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/18

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/19

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/20

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/22

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/23

switchport access vlan 20

switchport mode access

!

```
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport access vlan 40
switchport mode access
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/25
switchport access vlan 100
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/26
switchport access vlan 100
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/27
switchport access vlan 100
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/28
switchport access vlan 100
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/29
switchport access vlan 100
switchport mode access
shutdown
```

!

```
interface GigabitEthernet1/0/30
switchport access vlan 100
switchport mode access
```

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/31

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/32

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/33

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/34

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/35

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/36

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

```
interface GigabitEthernet1/0/37
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/38
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/39
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/40
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/41
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/42
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/43
```

```
switchport access vlan 100
```

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/44

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/45

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/46

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/47

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/48

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/49

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/50

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/51

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/52

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

interface Vlan20

description Virtual LAN for HQ

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

!

interface Vlan40

description Virtual LAN for Management

ip address 192.168.40.2 255.255.255.0

!

interface Vlan100

no ip address

shutdown

!

```
ip default-gateway 192.168.20.3
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
logging trap notifications
logging host 192.168.40.10
!
!
banner motd ^CC We are pokaltagarna, we do not forget, we do not forgive. Expect us. ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 14141B180F0B
logging synchronous
login
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
ntp server 192.168.20.1
end
```

9.6 LAN-Switch

Current configuration : 7723 bytes

!

! Last configuration change at 12:20:08 UTC Fri Nov 24 2023

!

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname Lan_Switch

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 9 \$9\$6LopAglLKyQHQn\$zcELHakQzDOPqR4AVc0u38.6HZIzIXtwBAX8WQ12cAw

!

username admin privilege 15 secret 9

\$9\$Y339Ez6gKAZXGf\$ebpAhaMn6eInpv.hLQjxmUbTOI9Cu9P/mZD.wJK2RA

no aaa new-model

switch 1 provision c1000-48t-4g-l

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain-lookup

ip domain-name pokaltagarna.se

!

!

!

!

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-1931144576

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1931144576

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-1931144576

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-1931144576

certificate self-signed 01

3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
69666963 6174652D 31393331 31343435 3736301E 170D3233 31313234 30373536
31375A17 0D333030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 39333131
34343537 3630819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
8100CB57 AF5F4B6A 06431E64 208E025B D70A9C78 EB44EF55 104EC801 50F0BB76
4848233E 34140FFF F0C43E47 02E1D2C6 66118E80 242BD2CA 63507092 4E4C9617
934D5B60 7096B3A4 C67E9BF2 26D4D82E 46327B9A 68F5A93D 2528494B 88333041
1FDC0581 EF4CF4F9 BC1E13BA 5FA65EB8 CC17CBCD 5D3C418C CCE7A20E C186E88B
C39F0203 010001A3 53305130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301F0603
551D2304 18301680 1495A319 58EF2260 E7F08FBC 92B3C0AA 394E3621 8A301D06
03551D0E 04160414 95A31958 EF2260E7 F08FBC92 B3C0AA39 4E36218A 300D0609
2A864886 F70D0101 05050003 81810018 E8028C17 FEE0CFC3 3CE2ADE1 EBB9F226
C84A5E97 53BAA0B1 590640CD 0C1024D4 B19F085E 7B009D8B A7F8AE20 EE13439C
A501A529 62738E6B DF3AAD2B 8A2B7128 831BF402 008BA2E7 7898A86E CB708B26
9860044B 67C3DE48 A06240B3 EAB42E92 9B5DAE92 CE7C27A0 E474B659 B266350A
87BC3CFE 399712A0 4826BC4B 5320A8

quit

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet1/0/1

!

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/4

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/6

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/7

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/11

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/12

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/13

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/14

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/15

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/16

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/17

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/18

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/19

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/20

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/22

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/23

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/24

!

interface GigabitEthernet1/0/25

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/26

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/27

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/28

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/29

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/30

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/31

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/32

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

```
interface GigabitEthernet1/0/33
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/34
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/35
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/36
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/37
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/38
```

```
switchport access vlan 100
```

```
switchport mode access
```

```
shutdown
```

```
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/39
```

```
switchport access vlan 100
```

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/40

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/41

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/42

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/43

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/44

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/45

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/46

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/47

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/48

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/49

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/50

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/51

switchport access vlan 100

switchport mode access

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/0/52

```
switchport access vlan 100
switchport mode access
shutdown
!
interface Vlan1
ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
shutdown
!
interface Vlan100
no ip address
shutdown
!
ip http server
ip http secure-server
ip ssh version 2
!
logging trap notifications
logging host 192.168.40.10
!
!
banner motd ^CC We are pokaltagarna, we do not forget, we do not forgive. Expect us. ^C
!
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 045802150C2E
logging synchronous
login
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
```

```
line vty 5 15
exec-timeout 0 0
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
End
```